

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG



**THIẾT BỊ PHÁ MẪU COD VÀ THIẾT BỊ TƯƠNG TỰ -
QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN**

COD Reactor and Simillar equipment – Calibration procedure

Mã số: **ETV.MCT 02**

Lần ban hành: **02**

Ngày ban hành: **22/04/2026**

BIÊN SOẠN

SOÁT XÉT

PHÊ DUYỆT

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ

Thời gian	Nội dung thay đổi	Lần ban hành
22/04/2019	Ban hành lần thứ nhất	01
19/05/2020	Bổ sung đối tượng “thiết bị chưng cất đạm”	01
22/04/2023	Điều chỉnh quy trình theo ý kiến chuyên gia đánh giá BoA	02
22/04/2026	Ban hành lần thứ hai	02

THIẾT BỊ PHÁ MẪU COD VÀ THIẾT BỊ TƯƠNG TỰ - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

COD Reactor and Simillar equipment – Calibration procedure

1. Phạm vi áp dụng

Quy trình này được áp dụng để hiệu chuẩn nhiệt độ các loại thiết bị phá mẫu COD và các thiết bị kiểu hồ tương tự COD gọi chung là thiết bị phá mẫu trong dải nhiệt độ $(50 \div 450) ^\circ\text{C}$.

Quy trình này áp dụng đối với nhân viên của Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường (sau đây gọi tắt là PTN) khi hiệu chuẩn thiết bị nói trên.

2. Thuật ngữ và định nghĩa

Các thuật ngữ và định nghĩa trong văn bản này được hiểu như sau:

- *Thiết bị tương tự*: là các thiết bị có dải nhiệt độ tương tự như COD và có tính năng gia nhiệt (như: thiết bị chưng cất đậm, thiết bị phá mẫu Nito, thiết bị cô quay chân không, bếp gia nhiệt, bếp phá mẫu, thiết bị tách chiết).

- *Hiệu chuẩn*: là hoạt động xác định, thiết lập mối quan hệ giữa giá trị đo của chuẩn đo lường, phương tiện đo với giá trị đo của đại lượng cần đo.

- *Độ không đảm bảo đo (ĐKĐB)*: thông số gắn với kết quả của phép đo, đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị có thể quy cho đại lượng đo một cách hợp lý.

3. Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm tra ghi trong bảng 1.

Bảng 1.

STT	Tên phép hiệu chuẩn	Mục
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2
3	Kiểm tra đo lường	7.3
	+ Quy định chung của thiết bị phá mẫu	7.3.1
	+ Trình tự kiểm tra	7.3.2
	+ Xử lý kết quả hiệu chuẩn	7.3.3
4	Tính toán độ không đảm bảo đo	7.4
5	Xử lý chung	8

4. Phương tiện phục vụ hiệu chuẩn

Phương tiện hiệu chuẩn được ghi trong bảng 2.

Bảng 2.

STT	Tên phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
1	Chuẩn đo lường	
1.1	Nhiệt kế chuẩn	+ Phạm vi đo phù hợp với dải đo làm việc của thiết bị phá mẫu.

STT	Tên phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
		+ Độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn so với thiết bị thỏa mãn tỉ số truyền chuẩn $\leq 1/3$.
1.2	Chuẩn nhiệt độ chỉ thị hiện số	+ Phạm vi đo phù hợp với dải đo làm việc của thiết bị phá mẫu. + Độ phân giải $\leq 0,1$ + Độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn so với thiết bị thỏa mãn tỉ số truyền chuẩn $\leq 1/3$.
2	Phương tiện phụ	
2.1	Thiết bị đo nhiệt độ và độ ẩm môi trường	+ Phạm vi đo: 0 đến 50 °C; 0 đến 100 %RH + Độ phân giải : 0,1 °C; 1 %RH

(*) Các chuẩn và thiết bị sử dụng trong bảng trên phải được liên kết chuẩn theo quy định và độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn so với lò chuẩn nhiệt độ phải thỏa mãn tỉ số truyền chuẩn $\leq 1/3$.

5. Điều kiện hiệu chuẩn

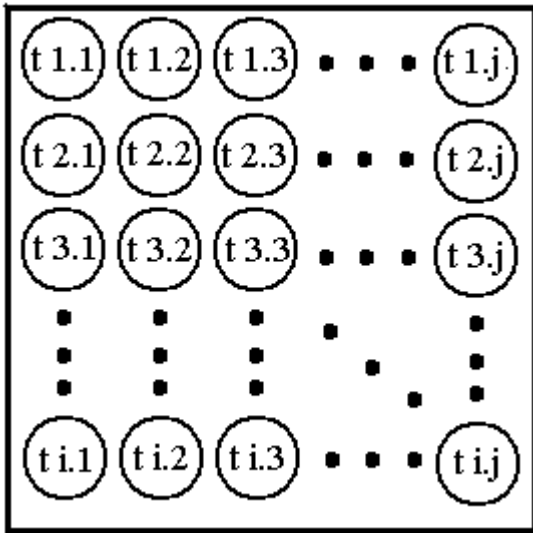
Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau đây:

- Nhiệt độ: $(25 \pm 5) ^\circ\text{C}$.
- Độ ẩm tương đối: $(40 \div 70) \% \text{RH}$.
- Điện áp nguồn cung cấp phải ổn định, không được thay đổi quá 10% so với giá trị danh định

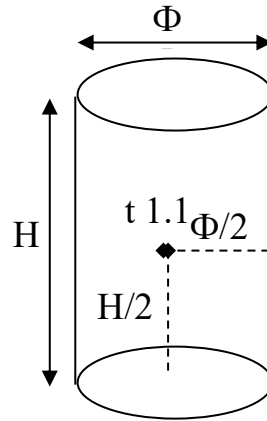
6. Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn cần thực hiện các công việc chuẩn bị sau:

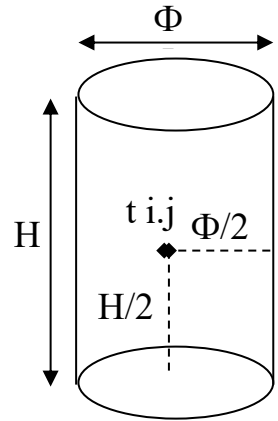
- Vệ sinh thiết bị phá mẫu cần hiệu chuẩn
 - Kiểm tra tình trạng hoạt động của thiết bị phá mẫu cần hiệu chuẩn theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
 - Chuẩn bị các ống phá mẫu bằng thủy tinh (hoặc bằng nhựa đối với nhiệt độ thấp) và cho dầu chuẩn vào ống phá mẫu (dầu chuẩn có phạm vi thang đo nhiệt độ phù hợp với thang đo của bộ phá mẫu)
 - Chuẩn bị các nhiệt kế chuẩn, rồi đặt các đầu dò nhiệt kế chuẩn vào ống phá mẫu rồi để bộ phá mẫu phân bố theo hình 1.
- + t_{ij} , i là nhiệt kế chuẩn ở vị trí dòng thứ i , j là nhiệt kế chuẩn ở vị trí cột thứ j
Trong đó $i = 1, 2, 3 \dots n$, $j = 1, 2, 3 \dots m$
- + Số lượng nhiệt kế chuẩn sử dụng $k = i \times j$ hoặc số lượng nhiệt kế chuẩn sử dụng $< k$ nhưng phân bố đều hoặc vị trí hiệu chuẩn do đơn vị cần hiệu chuẩn yêu cầu.



Hình 1: Đầu dò nhiệt độ nhiệt kế chuẩn



Hình 1a: Đầu dò nhiệt kế chuẩn t 1.1



Hình 1b: Đầu dò nhiệt kế chuẩn t i.j

7. Tiến hành hiệu chuẩn

7.1. Kiểm tra bên ngoài

Kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

- Xem xét và ghi các thông tin về tên, nhãn hiệu, kiểu /loại, số hiệu, chỉ thị nhiệt độ, phạm vi hoạt động, độ phân giải, của thiết bị theo thiết kế của nhà sản xuất.
- Thiết bị không bị nứt, vỡ ...

7.2. Kiểm tra kỹ thuật

Kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

- Xem xét tình trạng hoạt động của thiết bị phá mẫu khi cung cấp điện áp danh định được ghi trên nhãn
- Hệ điều khiển các chức năng hoạt động tốt
- Bộ chỉ thị nhiệt độ hoạt động ổn định, không có hiện tượng thay đổi đột ngột, biến động. Đối với bộ khiển chỉ thị hiện số, các số hiển thị phải rõ nét, không bị mờ hoặc mất nét; Đối với bộ khiển chỉ thị tương tự, vạch chia phải còn đầy đủ, không bị nhoè hoặc mất chữ số, kim chỉ thị không bị ma sát hoặc kẹt kim.
- Các bộ phận khác của thiết bị phá mẫu hoạt động không có dấu hiệu bất thường.

7.3. Kiểm tra đo lường

Bộ phá mẫu được kiểm tra đo lường theo trình tự các nội dung, phương pháp và các yêu cầu sau đây:

7.3.1 Quy định chung của thiết bị phá mẫu:

- Số điểm nhiệt độ kiểm tra phải chia đều trong dải nhiệt độ cần hiệu chuẩn (hoặc hiệu chuẩn theo thang nhiệt độ khách hàng sử dụng thiết bị yêu cầu), hiệu chuẩn từ điểm thấp đến điểm cao nhất

7.3.2 Trình tự kiểm tra tại một điểm nhiệt độ của thiết bị phá mẫu:

- Đặt nhiệt độ của thiết bị phá mẫu tương ứng điểm hiệu chuẩn đầu tiên và cho thiết bị phá mẫu hoạt động.

- Sau khi nhiệt độ của thiết bị phá mẫu đạt đến trạng thái ổn định tùy theo đặc tính kỹ thuật của thiết bị phá mẫu, quan sát bộ chỉ thị thấy nhiệt độ bằng nhiệt độ cài đặt hoặc dao động xung quanh một giá trị tương ứng, lân cận với giá trị nhiệt độ được cài đặt.

- Tiến hành ghi giá trị nhiệt độ của bộ chỉ thị. Lấy các số liệu để tính trung bình và lưu (ghi) các giá trị của từng nhiệt kế chuẩn (từ nhiệt kế chuẩn ở vị trí 1 đến nhiệt kế chuẩn ở vị trí thứ k). Số lần ghi và thời gian ghi nhiệt độ sao cho đủ để có thể xác định được nhiệt độ cực đại, cực tiểu và trung bình của từng nhiệt kế chuẩn đo nhiệt độ.

- Trình tự tiến hành đọc như sau:

Chỉ thị thiết bị phá mẫu(t_{bk}) $\rightarrow$ nhiệt kế chuẩn ở vị trí ($t_{1.1}$) $\rightarrow$ nhiệt kế chuẩn ở vị trí ($t_{1.2}$) $\rightarrow$... nhiệt kế chuẩn ở vị trí ($t_{1.j}$) $\rightarrow$ nhiệt kế chuẩn ở vị trí ($t_{2.1}$) $\rightarrow$ nhiệt kế chuẩn ở vị trí ($t_{2.2}$) $\rightarrow$... nhiệt kế chuẩn ở vị trí ($t_{2.j}$) $\rightarrow$.. $\rightarrow$ nhiệt kế chuẩn ở vị trí ($t_{i.1}$) $\rightarrow$ nhiệt kế chuẩn ở vị trí ($t_{i.2}$) $\rightarrow$... nhiệt kế chuẩn ở vị trí ($t_{i.j}$) $\rightarrow$ Chỉ thị của thiết bị phá mẫu(t_{bk})

Với t_{ij} : i là nhiệt kế chuẩn ở vị trí dòng thứ i ($i = 1, 2, 3 \dots n$), j là nhiệt kế chuẩn ở vị trí cột thứ j ($j = 1, 2, 3 \dots m$).

- Số lần đọc tại mỗi điểm kiểm tra không ít hơn 3 lần.

- Tiến hành đo tương tự như mục (7.3.2) cho các điểm kiểm tra nhiệt độ tiếp theo đến khi điểm kiểm tra nhiệt độ cuối cùng.

7.3.3 Xử lý kết quả hiệu chuẩn:

7.3.3.1 Xác định số hiệu chính của thiết bị phá mẫu:

- Số hiệu chính tại một lỗ của bộ phá mẫu tại điểm nhiệt độ kiểm tra được tính theo công thức:

$$\Delta t = (\bar{t}_{ch} + \beta_t) - \bar{t}_{bk}$$

Trong đó:

+ $\bar{t}_{ch}$: giá trị chỉ thị trung bình của nhiệt kế chuẩn

+ $\bar{t}_{bk}$ giá trị chỉ thị trung bình của thiết bị phá mẫu

+ β_t : số hiệu chính của nhiệt kế chuẩn tại điểm nhiệt độ kiểm tra (xem trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn)

- Số hiệu chính các lỗ còn lại tính tương tự như trên.

7.3.3.2 Xác định độ đồng đều của thiết bị phá mẫu:

Độ đồng đều của thiết bị phá mẫu tại một điểm kiểm tra nhiệt độ được tính bằng công thức:

$$\delta_{dd} = \pm \frac{1}{2} \max[\max t_{i,j} - \min t_{i,j}], \text{ với } i = 1, 2, \dots, n; j = 1, 2, \dots, m$$

Trong đó:

+ δ_{dd} : là độ đồng đều của thiết bị phá mẫu.

+ $\max t_{i,j}, \min t_{i,j}$ là nhiệt độ lớn nhất và nhỏ nhất trong k nhiệt kế

7.3.3.3 Xác định độ ổn định của thiết bị phá mẫu:

Độ ổn định của thiết bị phá mẫu tại một điểm kiểm tra nhiệt độ được tính bằng công thức:

$$\delta_{\text{ổđ}} = \pm \frac{1}{2} \text{Max}(\text{max } t_i - \text{min } t_i), \text{ với } i=1,2,\dots,n$$

Trong đó:

+ $\delta_{\text{ổđ}}$: là độ ổn định của thiết bị phá mẫu.

+ $t_{\text{max},i}, t_{\text{min},i}$ là nhiệt độ lớn nhất và nhỏ nhất của nhiệt kế chuẩn thứ k tại điểm kiểm tra nhiệt độ.

7.4 Tính toán độ không đảm bảo đo

Bảng các thành phần độ không đảm bảo đo:

Bảng 3

STT	Nguồn gốc gây ra độ không đảm bảo đo	Đánh giá	Phân bố
I	Tổ hợp chuẩn		
1	Độ tản mạn của kết quả đo	A	Chuẩn
2	Chuẩn nhiệt độ chỉ thị hiện số	B	Chuẩn
II	Thiết bị phá mẫu		
1	Độ tản mạn kết quả đo	A	Chuẩn
2	Độ đồng đều	B	Chữ nhật
3	Độ ổn định	B	Chữ nhật
4	Độ phân giải của chỉ thị nhiệt độ	B	Chữ nhật
III	Độ không đảm bảo đo tổ hợp	u_c	Chuẩn
IV	Độ không đảm bảo đo mở rộng	U_{95}	Chuẩn

7.4.1 Độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn (u_{ch}) gồm các thành phần sau :**a. Độ không đảm bảo đo chuẩn loại A của chỉ thị các nhiệt kế chuẩn (u_{ch1})**

$$u_{ch1} = \sqrt{\sum_{j=1}^k u_{ch1,j}^2}$$

Trong đó: $u_{ch1,j}$ là độ không đảm bảo đo loại A của nhiệt kế thứ j có công thức là:

$$u_{ch1,j} = \sqrt{\frac{S_j^2}{n}} ; S_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (t_{ij} - \bar{t}_j)^2}{n-1}}$$

Với S_j : là độ lệch chuẩn của nhiệt kế chuẩn thứ j,

+n: Số lần đọc tại mỗi điểm

+ t_{ij} : lần đọc thứ i của nhiệt kế thứ j

+ $\bar{t}_j$: Nhiệt độ trung bình tại điểm kiểm tra của nhiệt kế chuẩn thứ j

b. Độ không đảm bảo đo của tổ hợp chuẩn, gồm các thiết bị chỉ thị đo với các nhiệt kế chuẩn (u_{ch2}).

$$u_{ch2} = \frac{U_{95}}{2}$$

Trong đó: U_{95} là độ không đảm bảo đo mở rộng của tổ hợp đo với nhiệt kế chuẩn (lấy giá trị của tổ hợp chuẩn có giá trị lớn nhất)

Độ không đảm bảo đo liên hợp của tổ hợp chuẩn:

$$u_{ch} = \sqrt{u_{ch1}^2 + u_{ch2}^2}$$

7.4.2 Độ không đảm bảo thiết bị phá mẫu (u_{bk}):**a. Độ không đảm bảo đo chuẩn loại A của thiết bị phá mẫu (u_{bk1}):**

$$u_{bk1} = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^N S_j^2}{n}} ; S_j = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (t_{ij} - \bar{t}_j)^2}{n-1}}$$

Với:

+ S_j : là độ lệch chuẩn tại điểm đo thứ N

+ n: Số lần đọc tại mỗi điểm

+ t_{ij} : lần đọc thứ i của thiết bị phá mẫu.

+ $\bar{t}_j$: Nhiệt độ trung bình tại điểm kiểm tra của thiết bị phá mẫu.

b. Độ không đảm bảo đo tính theo độ đồng đều (u_{bk2}):

$$u_{bk2} = \frac{\delta t_{\text{đđ}}}{\sqrt{3}}$$

Trong đó: $\delta t_{\text{đđ}}$: là độ đồng đều của thiết bị phá mẫu.

c. Độ không đảm bảo đo tính theo độ ổn định (u_{bk3}):

$$u_{bk3} = \frac{\delta t_{\text{ổđ}}}{\sqrt{3}}$$

Trong đó: $\delta t_{\text{ổđ}}$: là độ ổn định của thiết bị phá mẫu.

d. Độ không đảm bảo đo tính theo độ phân giải của thiết bị (u_{bk4}):

- Đối với chỉ thị tương tự:

$$u_{bk4} = \frac{d}{3\sqrt{3}}$$

Trong đó: d là giá trị độ chia của thiết bị.

- Đối với chỉ thị hiện số (u_{bk4}):

$$u_{bk4} = \frac{d}{2\sqrt{3}}$$

Trong đó: d là độ phân giải của thiết bị.

Độ không đảm bảo đo tổng hợp của thiết bị phá mẫu được tính theo công thức sau:

$$u_{bk} = \sqrt{u_{bk1}^2 + u_{bk2}^2 + u_{bk3}^2 + u_{bk4}^2}$$

7.4.3. Độ không đảm bảo đo chuẩn tổng hợp của phép hiệu chuẩn u_c

$$u_c = \sqrt{u_{ch}^2 + u_{bk}^2}$$

7.4.4. Độ không đảm bảo đo mở rộng:

$$U = k \cdot u_c$$

Tính với mức độ tin cậy 95% và hệ số phủ $k=2$

8. Xử lý chung

8.1. Thiết bị phá mẫu sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo kết quả hiệu chuẩn.

8.2. Chu kỳ hiệu chuẩn được khuyến nghị là 12 tháng

9. Phụ lục

Biên bản hiệu chuẩn thiết bị phá mẫu COD và thiết bị tương tự (ETV.MCT.F 02.01)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- ISO/IEC 17025:2017: Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn.
- ĐLVN 131 : 2003 “Hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo đo”;
- ĐLVN 113 : 2003: Yêu cầu về nội dung và trình bày văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam